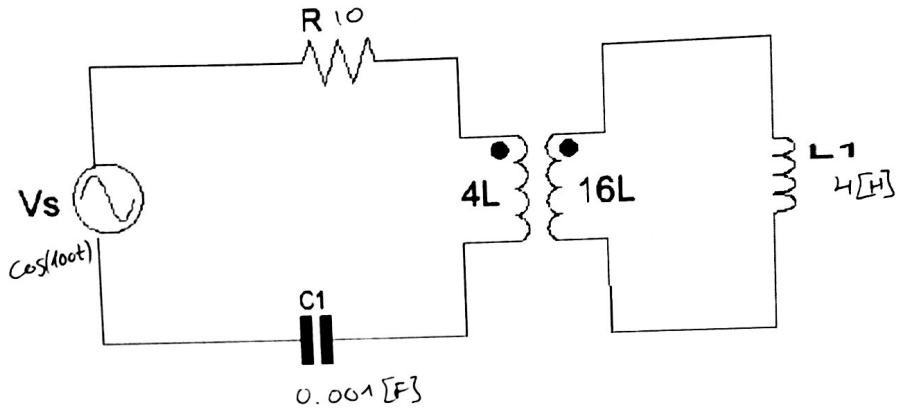
שאלה 1 (33 נק')

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד:



$$\omega = 100[rad/\sec], K = 1, L \to \infty$$
$$, R = 10[\Omega], C_1 = 0.001[F], L_1 = 4[H], V_s = \cos(100t)$$

✓ א. (8 נק') מצא את המתח על הסליל L_1 כפונקציה של הזמן.

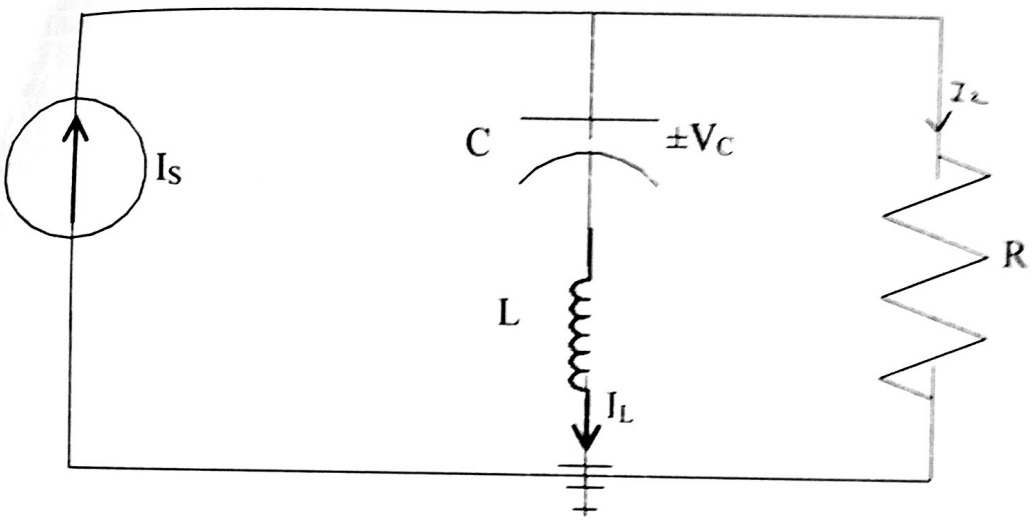
ב. (5 נק') מצא את ההספק הממוצע המסופק למעגל ואת ה- Powewr factor.

ג. (15 נק') על מנת לקבל פחות בזבוז הספק מחברים עומס נוסף במקביל למקור. מצא מאלו אלמנטים צריך להיות מורכב העומס, (כולל ערכיהם המספריים) כך שההספק הממוצע המסופק למעגל לא ישתנה ויתקיים Power factor=0.95.

ד. (6 נק') נחזור למעגל המקורי (ללא העומס הנוסף במקביל למקור) אם היה באפשרותך לשנות את מקור המתח, כיצד היית משנה אותו כך שהיה מתקבל Power factor=1 ללא כל שינוי נוסף ברכיבי המעגל.

שאלה 2

מתון המעגל כמתואר בשרטוט:



א. (13 נק') מצא\י מד"ר המקשרת בין הזרם דרך הסליל לבין הזרם המקור I_s.

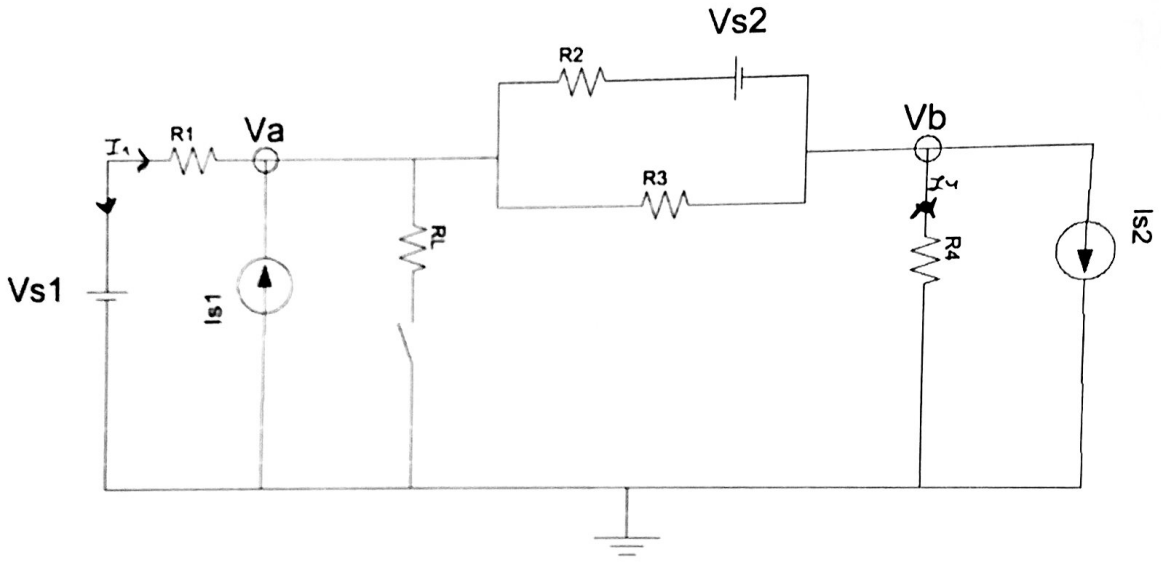
ב. (8 נק') נתונים תנאי ההתחלה: $I_L(0)=I_0, V_C(0)=V_0$. מצא\י את תנאי ההתחלה על הנגזרת של הזרם על הסליל בזמן t=0.

להמשך השאלה, הנח\הניחי שהתשובה לסעיף א' היא: $\frac{d^2I_L}{dt^2}+4\frac{dI_L}{dt}+4I_L=4\frac{dI_S}{dt}$

ג. (10 נק') מצא\י את תגובת המעגל (זרם דרך הסליל) לעירור הלם בתנאי התחלה אפס (ZSR).

שאלה 3

נתון המעגל כמתואר בשרטוט:



נתון:

$$R1 = 1\Omega, R2 = 2\Omega, R3 = 3\Omega, R4 = 4\Omega$$
$$Vs1 = 1V, Vs2 = 2V$$
$$Is1 = 1A, Is2 = 2A$$

שים לב! בשלב זה המתג פתוח.

א. (8 נק') מצא את המתחים Va ו- Vb ביחס לצומת היחוס.

ב. (8 נק') מהו ההספק על המקור Vs2 ? האם הוא צורך או מספק הספק למעגל?

ג. (8 נק') כעת סוגרים את המתג ומחברים את נגד העומס למעגל. מצא את שקול נורתון שרואה נגד העומס.

ד. (9 נק') מצא ביטוי להספק על נגד העומס כפונקציה של התנגדות העומס. מהו נגד העומס שיתן הספק מקסימלי? מהו ההספק המקסימלי? שרטט גרף סכמאטי של ההספק על העומס כפונקציה של התנגדות העומס.